了解
Cloud Manager 3.8

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_overview_cvo.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

了解 1
- 了解 Cloud Volumes ONTAP 1
- 存储 2
- 高可用性对 10
- 评估 18
- 许可 18
- 安全性 20
- 性能 22
- Cloud Volumes ONTAP 的默认配置 22

了解

了解 Cloud Volumes ONTAP

借助 Cloud Volumes ONTAP ，您可以优化云存储成本和性能，同时增强数据保护，安全性和合规性。

Cloud Volumes ONTAP 是一款纯软件存储设备，可在云中运行 ONTAP 数据管理软件。它提供具有以下主要功能的企业级存储：

- 存储效率

  利用内置的重复数据删除，数据压缩，精简配置和克隆功能最大限度地降低存储成本。

- 高可用性

  在云环境发生故障时，确保企业级可靠性和持续运行。

- 数据保护

  Cloud Volumes ONTAP 利用 NetApp 行业领先的复制技术 SnapMirror 将内部数据复制到云，以便可以轻松地为多种使用情形提供二级副本。

  Cloud Volumes ONTAP 还与 Cloud Backup Service 集成，提供备份和还原功能，以保护云数据并对其进行长期归档。

- 数据分层

  按需在高性能和低性能存储池之间切换，而无需使应用程序脱机。

- 应用程序一致性

  使用 NetApp SnapCenter 确保 NetApp Snapshot 副本的一致性。

- 数据安全性

  Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

- 隐私合规性控制

  与云合规性集成有助于您了解数据环境并识别敏感数据。

Cloud Volumes ONTAP 中包含 ONTAP 功能的许可证。

"查看支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

"了解有关 Cloud Volumes ONTAP 的更多信息"

存储

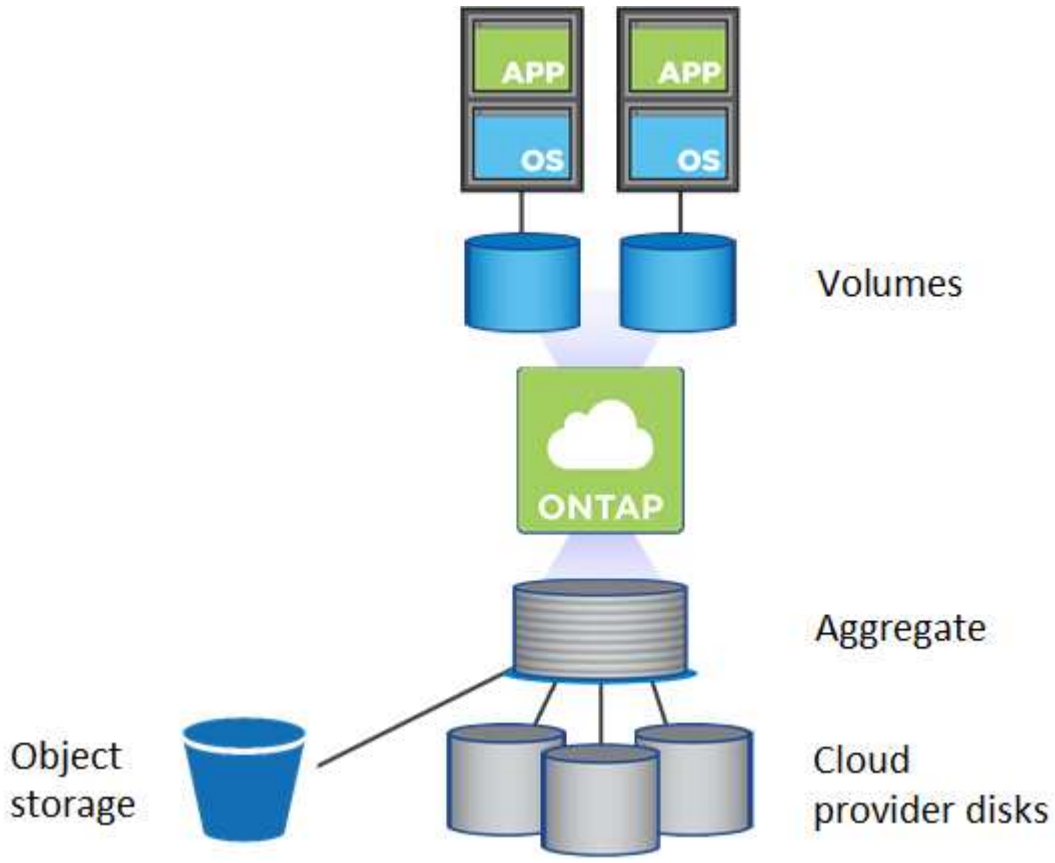
磁盘和聚合

了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用云存储可以帮助您了解存储成本。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

概述

Cloud Volumes ONTAP 使用云提供商存储作为磁盘，并将其分组为一个或多个聚合。聚合可为一个或多个卷提供存储。



支持多种类型的云磁盘。您可以在创建卷时选择磁盘类型，在部署 Cloud Volumes ONTAP 时选择默认磁盘大小。

> 从云提供商购买的存储总量为 *raw capacity* 。可用容量 _ 较小，因为预留给 Cloud Volumes ONTAP 使用的开销约为 12 到 14% 。例如，如果 Cloud Manager 创建了一个 500 GB 聚合、则可用容量为 442.94 GB 。

AWS 存储

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP 将 EBS 存储用于用户数据，并将本地 NVMe 存储用作某些 EC2 实例类型的 Flash Cache 。

EBS 存储

底层 EBS 磁盘类型可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 、吞吐量优化 HDD 或冷 HDD 。您可以将 EBS 磁盘与 Amazon S3 配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

在较高级别上、 EBS 磁盘类型之间的区别如下所示：

- 通用 SSD_ 磁盘可平衡各种工作负载的成本和性能。性能是根据 IOPS 来定义的。
- *provisioned IOPS SSD* 磁盘适用于需要以较高成本获得最高性能的关键应用程序。
- *Throughput Optimized HDD* 磁盘适用于经常访问的工作负载，这些工作负载需要以更低的价格实现快速一致的吞吐量。
- 冷 HDD_ 磁盘用于备份或不常访问的数据，因为性能非常低。与吞吐量优化的 HDD 磁盘一样、性能也是根据吞吐量来定义的。

> HA 配置和数据分层不支持冷 HDD 磁盘。

本地 **NVMe** 存储

某些 EC2 实例类型包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 将其用作 "Flash Cache"。

- 相关链接 *
- "AWS 文档： EBS 卷类型"
- "了解如何在 AWS 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"
- "查看 AWS 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"
- "查看 AWS 中支持的 Cloud Volumes ONTAP 配置"

Azure 存储

在 Azure 中，一个聚合最多可以包含 12 个大小相同的磁盘。磁盘类型和最大磁盘大小取决于您使用的是单节点系统还是 HA 对：

单节点系统

- _Premium SSD 受管磁盘 _ 以较高的成本为 I/O 密集型工作负载提供高性能。
- 标准 SSD 受管磁盘 _ 可为需要低 IOPS 的工作负载提供稳定一致的性能。
- 如果您不需要高 IOPS 并希望降低成本， _Standard HDD 受管磁盘 _ 是一个不错的选择。

  每个受管磁盘类型的最大磁盘大小为 32 TB 。

  您可以将受管磁盘与 Azure Blob 存储配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

HA 对

HA 对使用高级页面 Blobs ，这些页面的最大磁盘大小为 8 TB 。

- 相关链接 *
- "Microsoft Azure 文档： Microsoft Azure 存储简介"
- "了解如何在 Azure 中为您的系统选择磁盘类型和磁盘大小"

- "查看 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

GCP 存储

在 GCP 中，一个聚合最多可以包含 6 个大小相同的磁盘。最大磁盘大小为 16 TB 。

磁盘类型可以是 *zonal SSD persistent disks_or _zonal standard persistent disks*。您可以将永久性磁盘与 Google 存储分段配对 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

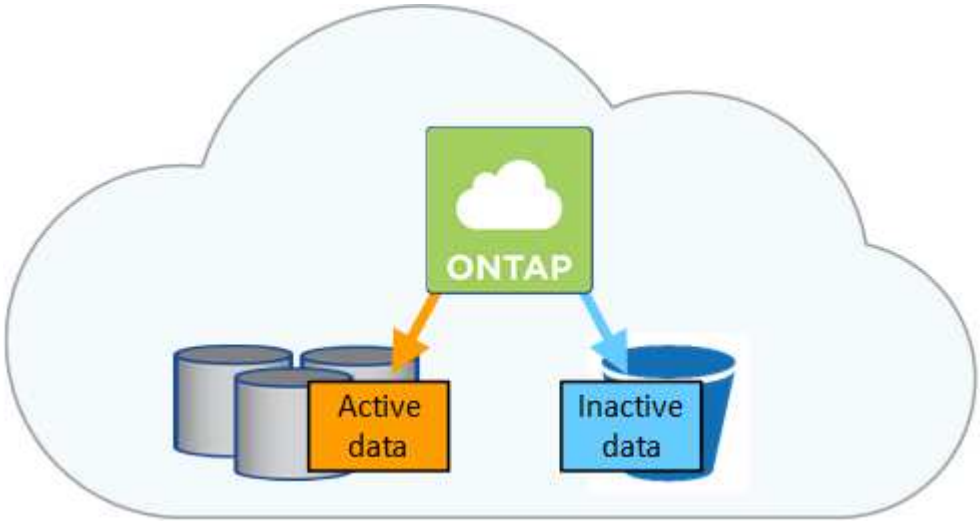
- 相关链接 *
- "Google Cloud Platform 文档：存储选项"
- "查看 GCP 中 Cloud Volumes ONTAP 的存储限制"

RAID 类型

每个 Cloud Volumes ONTAP 聚合的 RAID 类型为 RAID0 （条带化）。不支持其他 RAID 类型。Cloud Volumes ONTAP 依靠云提供商提供磁盘可用性和持久性。

数据分层概述

通过将非活动数据自动分层到低成本的对象存储，降低存储成本。活动数据保留在高性能 SSD 或 HDD 中，而非活动数据则分层到低成本对象存储中。这使您可以回收主存储上的空间并缩减二级存储。



Cloud Volumes ONTAP 支持在 AWS ， Azure 和 Google 云平台中进行数据分层。数据分层由 FabricPool 技术提供支持。

您无需安装功能许可证即可启用数据分层（ FabricPool ）。

AWS 中的数据分层

在 AWS 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会将 EBS 用作热数据的性能层，而将 AWS S3 用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是通用 SSD 、配置的 IOPS SSD 或吞吐量优化的 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个 S3 存储分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的 S3 存储分段。

存储类

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Amazon S3 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储类，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

Azure 中的数据分层

在 Azure 中启用数据分层后， Cloud Volumes ONTAP 会将 Azure 托管磁盘用作热数据的性能层，并将 Azure Blob 存储用作非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD 。

Capacity tier

> Cloud Manager 会为每个 Cloud Volumes ONTAP 工作环境创建一个新的存储帐户，其中包含一个容器。存储帐户的名称是随机的。不会为每个卷创建不同的容器。

存储访问层

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储层之前，请考虑这一点。 "详细了解 Azure Blob 存储访问层"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储层的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

用于数据分层的存储访问层是系统范围的，而不是每个卷。

GCP 中的数据分层

在 GCP 中启用数据分层时， Cloud Volumes ONTAP 会使用永久性磁盘作为热数据的性能层，并使用 Google 云存储分段作为非活动数据的容量层。

性能层

性能层可以是 SSD 或 HDD （标准磁盘）。

Capacity tier

> Cloud Manager 会为每个工作环境创建一个分段，并将其命名为 fabric-pool-*cluster unique identifier* 。不会为每个卷创建不同的存储分段。

存储类

如果您确实访问数据，访问成本会更高，因此在更改存储类之前，请考虑这一点。 "了解有关 Google Cloud Storage 存储类的更多信息"。

您可以在创建工作环境时选择一个存储层，之后可以随时对其进行更改。有关更改存储类的详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

数据分层的存储类是系统范围的，而不是每个卷。

数据分层和容量限制

如果启用数据分层，系统的容量限制将保持不变。此限制分布在性能层和容量层中。

卷分层策略

要启用数据分层、您必须在创建、修改或复制卷时选择卷分层策略。您可以为每个卷选择不同的策略。

某些分层策略具有相关的最小冷却周期、这将设置卷中的用户数据必须保持非活动状态的时间、以便将数据视为“冷”并移动到容量层。

通过 Cloud Manager ，您可以在创建或修改卷时从以下卷分层策略中进行选择：

仅快照

如果已读取、则容量层上的冷数据块会变得很热并移动到性能层。

全部

如果读取，则云层上的冷数据块将保持冷状态，不会回写到性能层。此策略从 ONTAP 9.6 开始可用。

自动

从 Cloud Volumes ONTAP 9.4 开始支持此策略。

如果通过随机读取进行读取、则容量层中的冷数据块会变得很热并移动到性能层。如果按顺序读取（例如与索引和防病毒扫描关联的读取）进行读取、冷数据块将保持冷态并且不会移动到性能层。

无

将卷的数据保留在性能层中、防止将其移动到容量层。

复制卷时，您可以选择是否将数据分层到对象存储。否则， Cloud Manager 会将 * 备份 * 策略应用于数据保护卷。从 Cloud Volumes ONTAP 9.6 开始， * 所有 * 分层策略将取代备份策略。

关闭 **Cloud Volumes ONTAP** 会影响冷却期

数据块通过散热扫描进行冷却。在此过程中，未使用的块的块温度会移动（冷却）到下一个较低的值。默认散热时间取决于卷分层策略：

- 自动： 31 天
- 仅 Snapshot： 2 天

要使散热扫描正常运行，必须运行 Cloud Volumes ONTAP 。如果关闭 Cloud Volumes ONTAP ，则散热也会停止。因此，散热时间可能会更长。

设置数据分层

有关说明以及支持的配置列表，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

存储管理

Cloud Manager 可简化和高级管理 Cloud Volumes ONTAP 存储。

> 必须直接从 Cloud Manager 创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

存储配置

通过为您购买磁盘和管理聚合、 Cloud Manager 可以轻松地为 Cloud Volumes ONTAP 进行存储配置。您只需创建卷即可。如果需要，您可以使用高级分配选项自行配置聚合。

简化配置

聚合可为卷提供云存储。当您启动实例以及配置其他卷时、 Cloud Manager 会为您创建聚合。

创建卷时、 Cloud Manager 会执行以下三项操作之一：

- 它将卷放置在现有聚合上、该聚合具有足够的可用空间。
- 它通过为该聚合购买更多磁盘将卷放在现有聚合上。
- 它为新聚合购买磁盘并将卷置于该聚合上。

Cloud Manager 通过查看以下几个因素来确定放置新卷的位置：聚合的最大大小，是否已启用精简配置以及聚合的可用空间阈值。

> 帐户管理员可以从 * 设置 * 页面修改可用空间阈值。

AWS 中聚合的磁盘大小选择

当 Cloud Manager 在 AWS 中为 Cloud Volumes ONTAP 创建新聚合时，随着系统中聚合的数量的增加，它会逐渐增加聚合中的磁盘大小。Cloud Manager 这样做是为了确保您可以在系统容量达到 AWS 允许的最大数据磁盘数之前利用系统的最大容量。

例如、 Cloud Manager 可能会为 Cloud Volumes ONTAP Premium 或 BYOL 系统中的聚合选择以下磁盘大小：

聚合编号	**Disk size**	最大聚合容量
1.	500 MB	3 TB
4.	1 TB	6 TB
6.	2 TB	12 TB

您可以使用高级分配选项自行选择磁盘大小。

高级分配

您可以自己管理聚合而不是让云管理器为您管理聚合。 "从 * 高级分配 * 页面"，您可以创建包含特定数量磁盘的新聚合，向现有聚合添加磁盘以及在特定聚合中创建卷。

容量管理

客户管理员可以选择 Cloud Manager 是否通知您存储容量决策，或者 Cloud Manager 是否自动管理您的容量需求。这可能有助于您了解这些模式的工作原理。

自动容量管理

默认情况下，容量管理模式设置为自动。在此模式下， Cloud Manager 会在需要更多容量时自动为 Cloud Volumes ONTAP 实例购买新磁盘，删除未使用的磁盘集合（聚合），根据需要在聚合之间移动卷以及尝试解除磁盘故障。

以下示例说明了此模式的工作原理：

- 如果具有 5 个或更少 EBS 磁盘的聚合达到容量阈值、则 Cloud Manager 会自动为该聚合购买新磁盘、以便卷可以继续增长。
- 如果具有 12 个 Azure 磁盘的聚合达到容量阈值、 Cloud Manager 会自动将卷从该聚合移动到具有可用容量的聚合或新聚合。

  如果 Cloud Manager 为卷创建新聚合，则它会选择一个可容纳该卷大小的磁盘大小。

  请注意，可用空间现在在原始聚合上可用。现有卷或新卷可以使用该空间。在这种情况下，此空间无法返回到 AWS ， Azure 或 GCP 。

- 如果聚合包含的卷不超过 12 小时、 Cloud Manager 将删除该卷。

通过自动容量管理来管理 **LUN**

Cloud Manager 的自动容量管理不适用于 LUN 。当 Cloud Manager 创建 LUN 时，它会禁用自动增长功能。

通过自动容量管理来管理索引节点

Cloud Manager 可监控卷上的索引节点使用情况。使用 85% 的索引节点时， Cloud Manager 会增加卷的大小以增加可用索引节点的数量。卷可以包含的文件数取决于其包含的索引节点数。

手动容量管理

如果帐户管理员将容量管理模式设置为手动，则在必须做出容量决策时， Cloud Manager 会显示 Action Required 消息。自动模式中描述的相同示例适用于手动模式，但您可以接受这些操作。

Flash Cache

AWS 和 Azure 中的某些 Cloud Volumes ONTAP 配置包括本地 NVMe 存储， Cloud Volumes ONTAP 使用这些存储作为 *Flash Cache* 来提高性能。

什么是 **Flash Cache** ？

Flash Cache 通过实时智能缓存最近读取的用户数据和 NetApp 元数据来加快数据访问速度。它适用于随机读取密集型工作负载，包括数据库，电子邮件和文件服务。

AWS 中支持的实例

使用新的或现有的 Cloud Volumes ONTAP 高级版或 BYOL 系统选择以下 EC2 实例类型之一：

- c5d.4xlarge
- c5d.9x 大型
- c5d.18x 大型
- m5d.8xlarge
- m5d.12 x 大型
- r5d.2xlarge

Azure 中支持的 **VM** 类型

在 Azure 中选择具有单节点 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统的 Standard_L8s_v2 VM 类型。

限制

- 必须在所有卷上禁用数据压缩，才能利用 Flash Cache 性能改进功能。

  在使用 Cloud Manager 创建卷时选择 " 无存储效率 " ，或者先创建卷，然后再创建卷 "使用命令行界面禁用数据压缩"。

- Cloud Volumes ONTAP 不支持在重新启动后重新恢复缓存。

WORM 存储

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活一次写入、多次读取（ WORM ）存储、以在指定的保留期内以未经修改的形式保留文件。WORM 存储由 SnapLock 技术在企业模式下提供支持、这意味着 WORM 文件在文件级别得到保护。

一旦将文件提交到 WORM 存储，即使保留期已过，也无法对其进行修改。防篡改时钟将确定 WORM 文件的保留期已过。

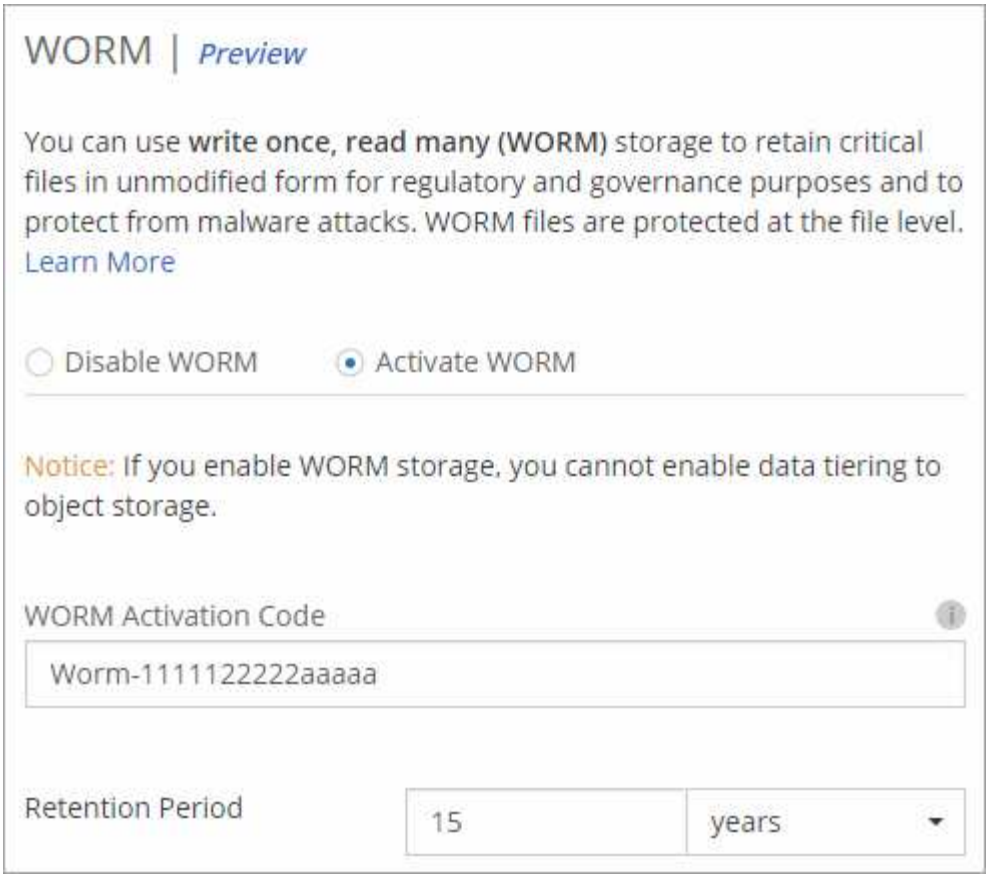
保留期结束后、您将负责删除不再需要的任何文件。

激活 **WORM** 存储

您可以在创建新的工作环境时在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储。这包括指定激活代码和设置文件的默认保留期。您可以使用云管理器界面右下角的聊天图标获取激活代码。

> 您不能在单个卷上激活 WORM 存储—必须在系统级别激活 WORM 。

下图显示了如何在创建工作环境时激活 WORM 存储：



将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 ONTAP CLI 自动将文件提交到 WORM 。您还可以使用 WORM 附加文件来保留增量写入的数据，例如日志信息。

在 Cloud Volumes ONTAP 系统上激活 WORM 存储后，必须使用 ONTAP CLI 对 WORM 存储进行所有管理。有关说明，请参见 "ONTAP 文档"。

> Cloud Volumes ONTAP 对 WORM 存储的支持等同于 SnapLock Enterprise 模式。

限制

- 如果直接从 AWS 或 Azure 删除或移动磁盘、则可以在卷到期日期之前删除该卷。
- 激活 WORM 存储后，无法启用对象存储的数据分层。
- 要启用 WORM 存储，必须禁用云备份。

高可用性对

AWS 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP High Availability （ HA ）配置提供无中断操作和容错功能。在 AWS 中，数据会在两个节点之间同步镜像。

概述

在 AWS 中， Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下组件：

- 两个 Cloud Volumes ONTAP 节点之间的数据同步镜像。
- 一种调解器实例，在节点之间提供通信通道以帮助存储接管和恢复过程。

> 调解器实例在 T2.Micro 实例上运行 Linux 操作系统，并使用一个大约为 8 GB 的 EBS 磁盘。

存储接管和恢复

如果某个节点出现故障、另一个节点可以为其合作伙伴提供数据以提供持续的数据服务。客户机可以从伙伴节点访问相同的数据，因为数据已同步镜像到合作伙伴。

节点重新引导后、合作伙伴必须重新同步数据才能返回存储。重新同步数据所需的时间取决于节点关闭时更改了多少数据。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（ RTO ）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

HA 部署模式

您可以通过在多个可用性区域（ Azs ）或在单个 AZ 中部署 HA 配置来确保数据的高可用性。您应该查看有关每个配置的更多详细信息、以选择最适合您需求的配置。

多个可用性区域中的 **Cloud Volumes ONTAP HA**

在多个可用性区域 (AZS) 中部署 HA 配置可确保在运行 Cloud Volumes ONTAP 节点的 AZ 或实例发生故障时数据的高可用性。您应该了解 NAS IP 地址如何影响数据访问和存储故障转移。

NFS 和 CIFS 数据访问

当 HA 配置分布在多个可用性区域中时， *floating IP Addresses* 会启用 NAS 客户端访问。浮动 IP 地址必须位于该区域中所有 VPC 的 CIDR 块之外、在发生故障时可以在节点之间迁移。除非您的情况，否则 VPC 外部的客户端无法本机访问它们 "设置 AWS 传输网关"。

如果无法设置传输网关，则 VPC 外部的 NAS 客户端可以使用专用 IP 地址。但是，这些 IP 地址是静态的，无法在节点之间进行故障转移。

在跨多个可用性区域部署 HA 配置之前，应先检查浮动 IP 地址和路由表的要求。部署配置时，必须指定浮动 IP 地址。私有 IP 地址由 Cloud Manager 自动创建。

有关详细信息，请参见 "适用于多个 AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 的 AWS 网络要求"。

iSCSI 数据访问

由于 iSCSI 不使用浮动 IP 地址，因此交叉 VPC 数据通信不是一个问题。

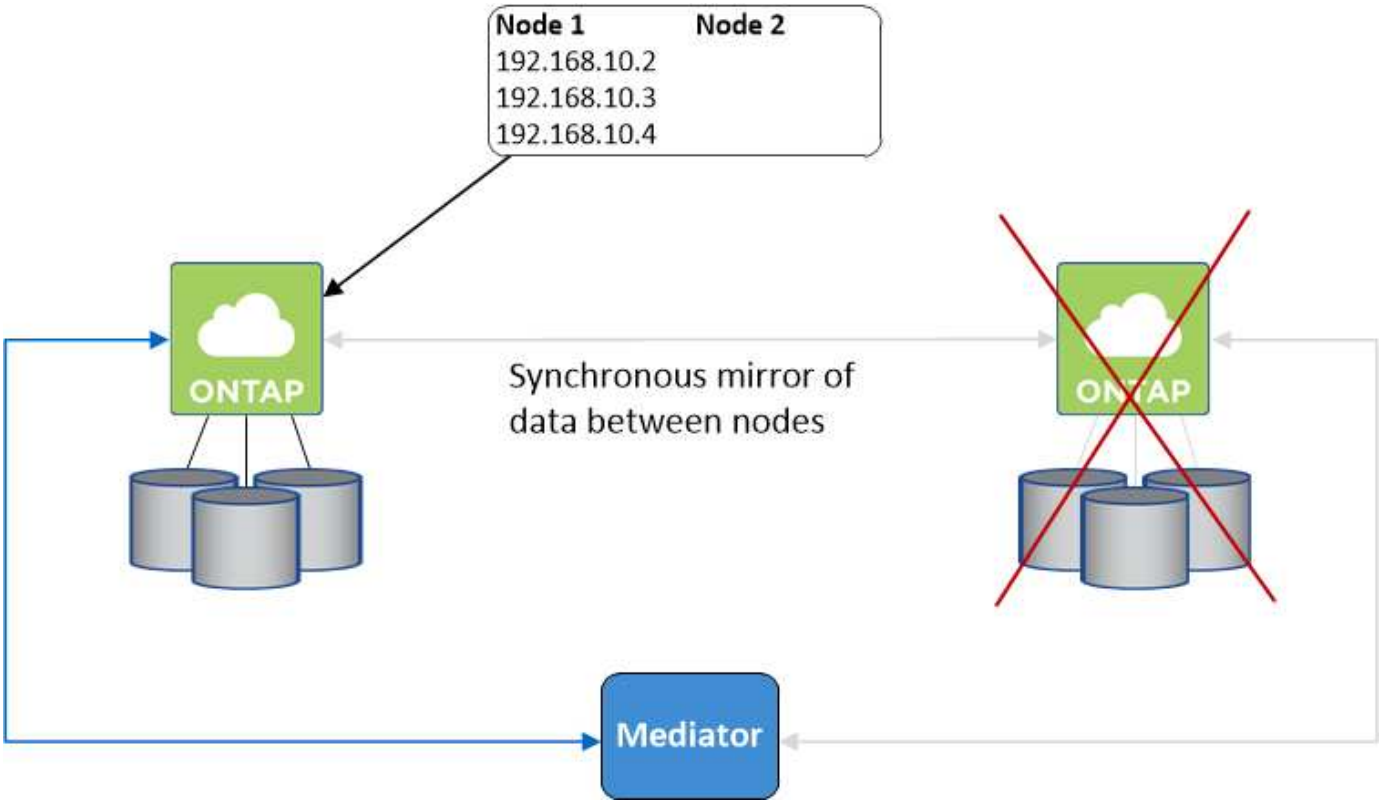
适用于 **iSCSI** 的存储接管和恢复

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

适用于 **NAS** 的存储接管和恢复

在使用浮动 IP 的 NAS 配置中发生接管时，客户端用于访问数据的节点的浮动 IP 地址将移至另一节点。下图描述了使用浮动 IPS 的 NAS 配置中的存储接管。如果节点 2 出现故障、节点 2 的浮动 IP 地址将移至节点 1 。



如果发生故障、用于外部 VPC 访问的 NAS 数据 IPS 将无法在节点之间迁移。如果某个节点脱机、则必须使用另一个节点上的 IP 地址将卷手动重新装入 VPC 外部的客户端。

故障节点重新联机后、使用原始 IP 地址将客户端重新装入卷。需要执行此步骤以避免在两个 HA 节点之间传输不必要的数据、这可能会对性能和稳定性造成重大影响。

通过选择卷并单击 * 挂载命令 * ，您可以从 Cloud Manager 轻松识别正确的 IP 地址。

在单个可用性区域中使用 **Cloud Volumes ONTAP HA**

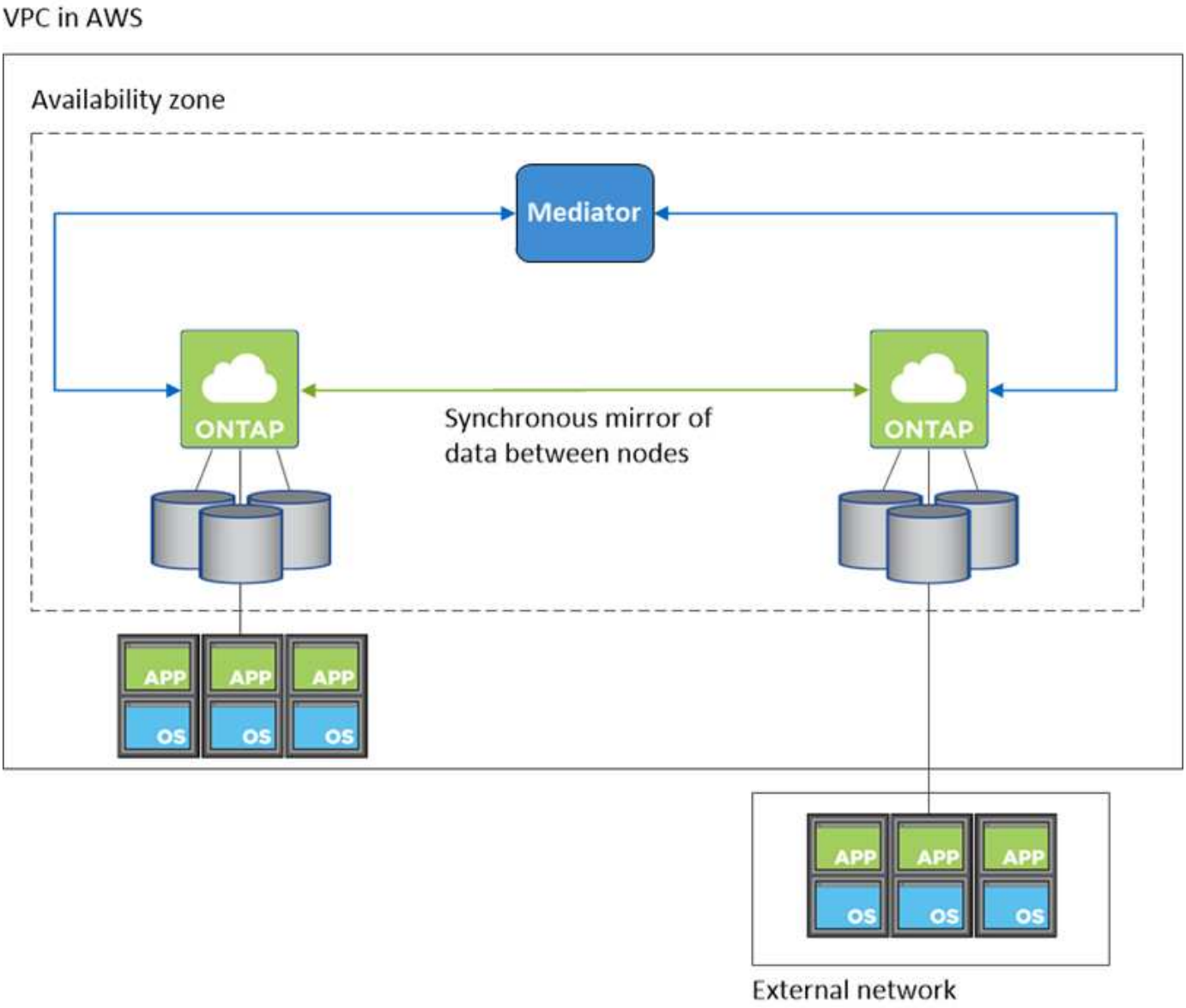
如果运行 Cloud Volumes ONTAP 节点的实例出现故障、在单可用性区域 (AZ) 中部署 HA 配置可以确保数据的高可用性。所有数据均可从 VPC 外部本地访问。

Cloud Manager 将创建 "AWS 分布放置组" 并启动该放置组中的两个 HA 节点。放置组通过将实例分散在不同的底层硬件上，降低同时发生故障的风险。此功能可从计算角度而不是从磁盘故障角度提高冗余。

数据访问

由于此配置位于单个 AZ 中，因此不需要浮动 IP 地址。您可以使用相同的 IP 地址从 VPC 内部和 VPC 外部进行数据访问。

下图显示了单个 AZ 中的 HA 配置。可以从 VPC 内部和 VPC 外部访问数据。



存储接管和恢复

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ALUA）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

对于 NAS 配置、如果发生故障、数据 IP 地址可以在 HA 节点之间迁移。这样可以确保客户端访问存储。

存储如何在 **HA** 对中工作

与 ONTAP 集群不同、 Cloud Volumes ONTAP HA 对中的存储不在节点之间共享。而是在节点之间同步镜像数据，以便在发生故障时数据可用。

存储分配

创建新卷并需要附加磁盘时、 Cloud Manager 会为两个节点分配相同数量的磁盘、创建镜像聚合、然后创建新卷。例如，如果卷需要两个磁盘、则 Cloud Manager 会为每个节点分配两个磁盘、总共四个磁盘。

存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

> 仅当在存储系统视图中使用 Cloud Manager 时，您才可以设置主动 - 主动配置。

对 **HA** 配置的性能期望值

Cloud Volumes ONTAP HA 配置可同步复制节点之间的数据、从而消耗网络带宽。因此，与单节点 Cloud Volumes ONTAP 配置相比，您可以期望以下性能：

- 对于仅从一个节点提供数据的 HA 配置、读取性能与单个节点配置的读取性能不相上下、而写入性能较低。
- 对于为来自两个节点的数据提供服务的 HA 配置、读取性能高于单节点配置的读取性能、写入性能相同或更高。

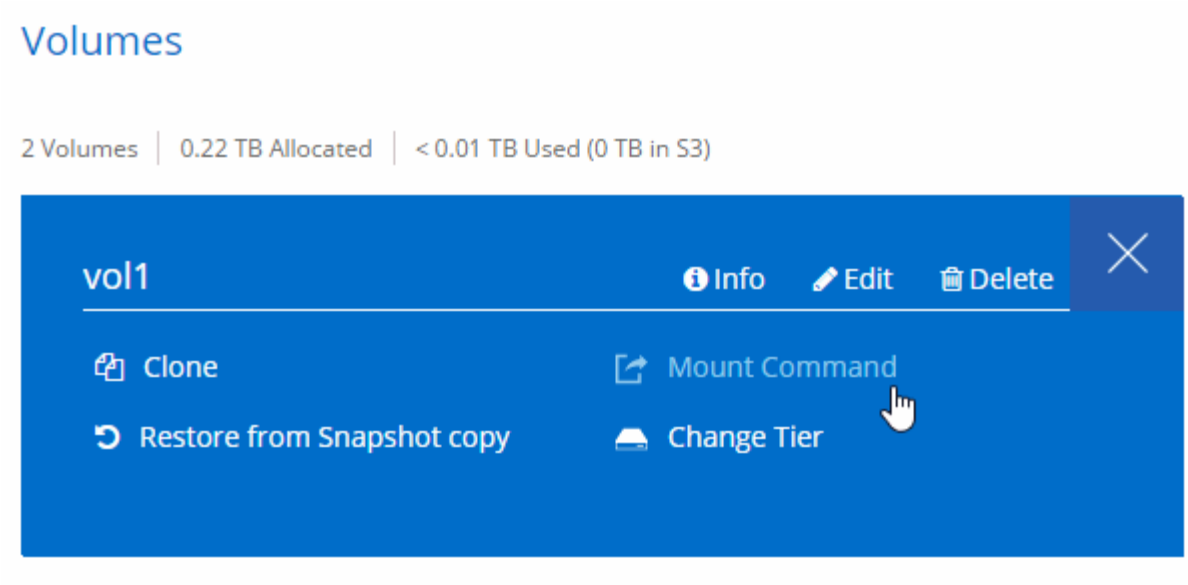
有关 Cloud Volumes ONTAP 性能的详细信息，请参见 "性能"。

客户端访问存储

客户端应使用卷所在节点的数据 IP 地址访问 NFS 和 CIFS 卷。如果 NAS 客户端使用伙伴节点的 IP 地址访问卷、则两个节点之间的通信量都会降低性能。

> 如果在 HA 对中的节点之间移动卷、则应使用其他节点的 IP 地址重新装入卷。否则，您可能会遇到性能降低的问题。如果客户机支持 NFSv4 引用或 CIFS 文件夹重定向、则可以在 Cloud Volumes ONTAP 系统上启用这些功能以避免重新装入卷。有关详细信息，请参见 ONTAP 文档。

您可以从 Cloud Manager 轻松确定正确的 IP 地址。

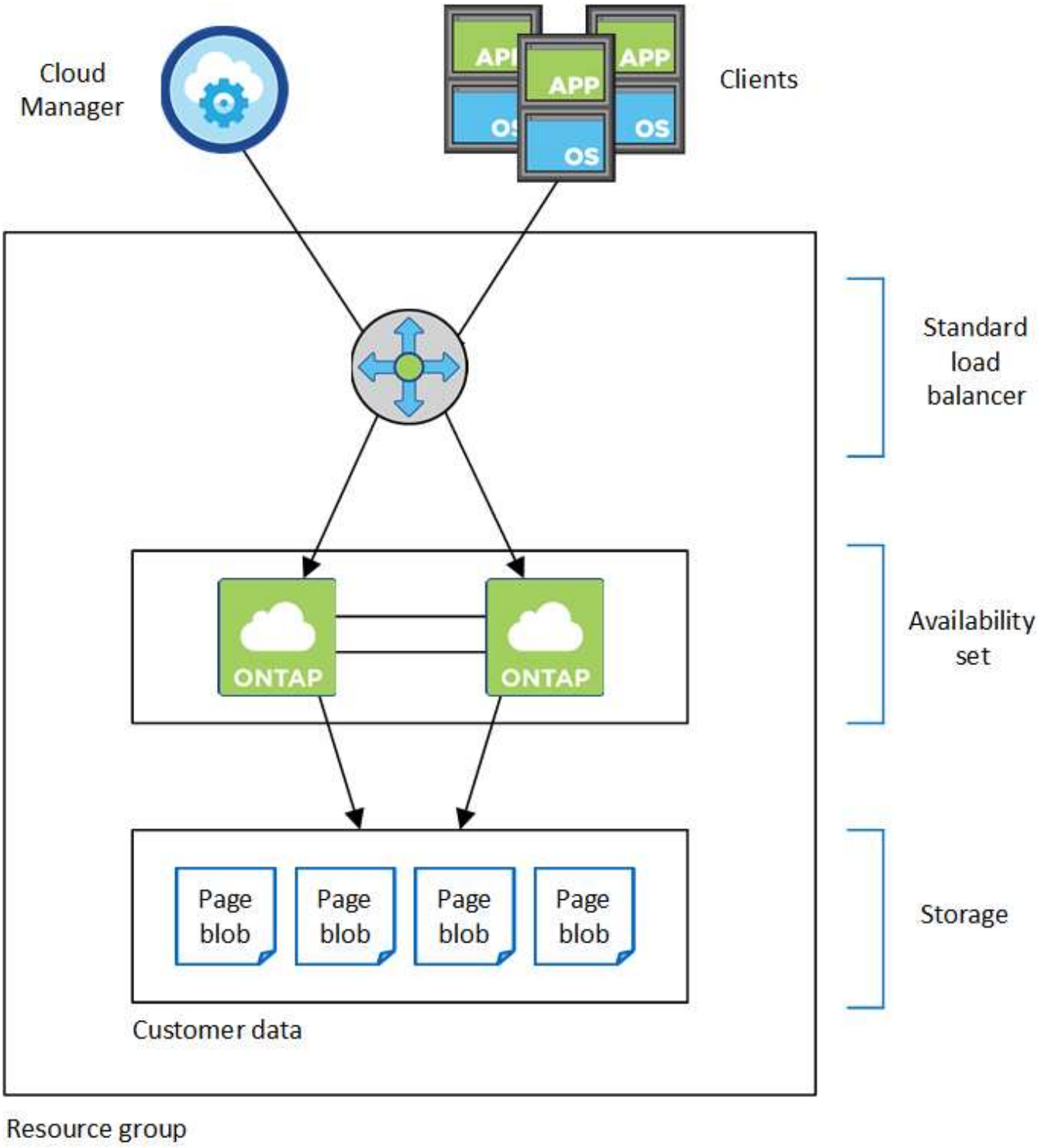


Azure 中的高可用性对

Cloud Volumes ONTAP 高可用性（High Availability， HA）对可在云环境发生故障时提供企业级可靠性和持续运行。在 Azure 中，存储在两个节点之间共享。

HA 组件

Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 配置包括以下组件：



请注意以下有关 Cloud Manager 为您部署的 Azure 组件的信息：

Azure 标准负载平衡器

负载平衡器管理传入 Cloud Volumes ONTAP HA 对的流量。

可用性集

可用性集可确保节点位于不同的故障域和更新域中。

Disks

客户数据位于高级存储页面 Blobs 上。每个节点都可以访问另一节点的存储。此外，还需要为提供更多存储 "启动，根和核心数据"。

存储帐户

- 受管磁盘需要一个存储帐户。
- 高级存储页面 Blobs 需要一个或多个存储帐户，因为已达到每个存储帐户的磁盘容量限制。

  "Azure 文档：存储帐户的 Azure 存储可扩展性和性能目标"。

- 要将数据分层到 Azure Blob 存储，需要一个存储帐户。
- 从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始， Cloud Manager 为 HA 对创建的存储帐户为通用 v2 存储帐户。
- 在创建工作环境时，您可以启用从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 HA 对到 Azure 存储帐户的 HTTPS 连接。请注意，启用此选项可能会影响写入性能。创建工作环境后，您无法更改此设置。

RPO 和 RTO

HA 配置可保持数据的高可用性，如下所示：

- 恢复点目标（ RPO ）为 0 秒。您的数据在传输过程中不会丢失数据。
- 恢复时间目标（ RTO ）为 60 秒。如果发生中断、数据应在 60 秒或更短的时间内可用。

存储接管和恢复

与物理 ONTAP 集群类似， Azure HA 对中的存储在节点之间共享。通过连接到配对节点的存储，可以使每个节点在发生 *takeover* 时访问另一个节点的存储。网络路径故障转移机制可确保客户端和主机继续与正常运行的节点进行通信。当节点恢复联机时，配对节点 *gives back* storage 。

对于 NAS 配置，如果发生故障，数据 IP 地址会自动在 HA 节点之间迁移。

对于 iSCSI 、 Cloud Volumes ONTAP 使用多路径 I/O （ MPIO ）和非对称逻辑单元访问（ ALUA ）来管理活动优化路径和非优化路径之间的路径故障转移。

> 有关哪些特定主机配置支持 ALUA 的信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具" 以及适用于您的主机操作系统的《 Host Utilities 安装和设置指南》。

存储配置

您可以将 HA 对用作主动 - 主动配置、两个节点都将数据提供给客户端、也可以用作主动 - 被动配置、仅当被动节点接管了主动节点的存储时才响应数据请求。

HA 限制

以下限制会影响 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对：

- Cloud Volumes ONTAP 标准版，高级版和 BYOL 支持 HA 对。不支持浏览。
- 不支持 NFSv4 。支持 NFSv3 。
- 某些地区不支持 HA 对。

"请参见支持的 Azure 区域列表"。

"了解如何在 Azure 中部署 HA 系统"。

评估

您可以在为软件付费之前对 Cloud Volumes ONTAP 进行评估。最常见的方法是启动第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统的 PAYGO 版本，获得 30 天免费试用。此外，还可以选择评估 BYOL 许可证。

如果您需要有关概念验证的帮助，请联系 "销售团队" 或者通过提供的聊天选项联系 以及 Cloud Manager 中的。

PAYGO 30 天免费试用

如果您计划随心购买 Cloud Volumes ONTAP ，可获得 30 天免费试用。您可以通过在付款人的帐户中创建第一个 Cloud Volumes ONTAP 系统，从 Cloud Manager 开始 30 天免费试用 Cloud Volumes ONTAP 。

实例无需按小时付费软件许可证，但云提供商提供的基础架构费用仍然适用。

免费试用版在过期后会自动转换为按小时付费的订阅。如果您在该时间限制内终止此实例，则您部署的下一个实例不属于免费试用（即使它是在这 30 天内部署的）。

按需购买试用版由云提供商提供，不能通过任何方式延长。

BYOL 评估许可证

如果客户希望通过从 NetApp 购买称为 " 许可证 " 的方式为 Cloud Volumes ONTAP 付费，则可以选择使用评估版 BYOL 许可证。您可以从客户团队，销售工程师或合作伙伴处获取评估许可证。

评估密钥适合 30 天使用，可以使用多次，每次使用 30 天（无论创建日期如何）。

30 天结束后，每天都会发生关闭，因此最好提前进行规划。您可以在评估版许可证之上应用新的 BYOL 许可证以进行原位升级（这需要重新启动单节点系统）。在试用期结束时，您的托管数据将被 * 未 * 删除。

使用评估版许可证时，无法升级 Cloud Volumes ONTAP 软件。

许可

每个 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统都必须在有效订阅中安装一个系统许可证。Cloud Manager 通过管理您的许可证以及在许可证过期前通知您来简化流程。还为备份到云提供了 BYOL 许可证。

BYOL 系统许可证

您可以为 Cloud Volumes ONTAP BYOL 系统购买多个许可证，以分配超过 368 TB 的容量。例如，您可以购买两个许可证，以便为 Cloud Volumes ONTAP 分配高达 736 TB 的容量。或者，您也可以购买四个许可证，以获得高达 1.4 PB 的容量。

您可以为单节点系统或 HA 对购买的许可证数量不受限制。

请注意，磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关磁盘限制的信息，请参见 "《 Cloud Volumes ONTAP 发行说明》中的存储限制"。

新系统的许可证管理

创建 BYOL 系统时， Cloud Manager 会提示您输入许可证的序列号和 NetApp 支持站点帐户。Cloud Manager 使用帐户从 NetApp 下载许可证文件并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

"了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager"。

如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问许可证文件，您可以自行获取此文件，然后手动将此文件上传到 Cloud Manager 。有关说明，请参见 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 许可证"。

许可证到期警告

Cloud Manager 会在许可证到期前 30 天以及许可证到期后再次向您发出警告。下图显示了 30 天到期警告：

您可以选择工作环境来查看消息。

如果您不及时续订许可证， Cloud Volumes ONTAP 系统将自行关闭。如果重新启动它、它会再次自动关闭。

> Cloud Volumes ONTAP 还可以使用 EMS （事件管理系统）事件通知通过电子邮件、 SNMP 陷阱主机或系统日志服务器通知您。有关说明，请参见 "《 ONTAP 9 EMS 配置快速指南》"。

许可证续订

当您通过联系 NetApp 代表续订 BYOL 订阅时、 Cloud Manager 会自动从 NetApp 获取新许可证并将其安装在 Cloud Volumes ONTAP 系统上。

如果 Cloud Manager 无法通过安全 Internet 连接访问许可证文件，您可以自行获取此文件，然后手动将此文件上传到 Cloud Manager 。有关说明，请参见 "管理 Cloud Volumes ONTAP 的 BYOL 许可证"。

BYOL 备份许可证

通过 BYOL 备份许可证，您可以从 NetApp 购买一份许可证，以便在特定时间段内使用 " 备份到云 " ，并获得最大备份空间量。达到任一限制后，您需要续订许可证。

"了解有关 Backup to Cloud BYOL 许可证的更多信息"。

安全性

Cloud Volumes ONTAP 支持数据加密，并提供防病毒和勒索软件保护。

空闲数据加密

Cloud Volumes ONTAP 支持以下加密技术：

- NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）
- AWS 密钥管理服务
- Azure 存储服务加密
- Google Cloud Platform 默认加密

您可以使用采用 AWS ， Azure 或 GCP 原生加密的 NetApp 加密解决方案，在虚拟机管理程序级别对数据进行加密。这样做会提供双重加密，这对于非常敏感的数据可能是理想的选择。访问加密数据时，加密数据会进行两次未加密，一次在虚拟机管理程序级别（使用云提供商的密钥），然后再次使用 NetApp 加密解决方案（使用外部密钥管理器的密钥）。

NetApp 加密解决方案（ NVE 和 NAE ）

Cloud Volumes ONTAP 通过外部密钥管理器同时支持 NetApp 卷加密（ NVE ）和 NetApp 聚合加密（ NAE ）。NVE 和 NAE 是基于软件的解决方案，支持（ FIPS ） 140-2 合规的卷空闲数据加密。

- NVE 一次对一个卷的空闲数据进行加密。每个数据卷都有自己唯一的加密密钥。
- NAE 是 NVE 的扩展—它对每个卷的数据进行加密，并且这些卷在聚合中共享一个密钥。NAE 还允许对聚合中所有卷之间的公用块进行重复数据删除。

NVE 和 NAE 都使用 AES 256 位加密。

"了解有关 NetApp 卷加密和 NetApp 聚合加密的更多信息"。

从 Cloud Volumes ONTAP 9.7 开始，在设置外部密钥管理器后，新聚合将默认启用 NetApp 聚合加密（ NAE ）。默认情况下，不属于 NAE 聚合的新卷将启用 NetApp 卷加密（ NVE ）（例如，如果您有在设置外部密钥管理器之前创建的现有聚合）。

设置受支持的密钥管理器是唯一必需的步骤。有关设置说明，请参见 "使用 NetApp 加密解决方案对卷进行加密"。

AWS 密钥管理服务

在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您可以使用启用数据加密 "AWS 密钥管理服务（ KMS ）"。Cloud Manager 使用客户主密钥（ CMK ）请求数据密钥。

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统后，您无法更改 AWS 数据加密方法。

如果要使用此加密选项，则必须确保正确设置 AWS KMS 。有关详细信息，请参见 "设置 AWS KMS"。

Azure 存储服务加密

"Azure 存储服务加密" 默认情况下， Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 数据会启用空闲数据。无需设置。

您可以使用其他帐户的外部密钥对单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统上的 Azure 受管磁盘进行加密。使用 Cloud Manager API 支持此功能。

创建单节点系统时，只需将以下内容添加到 API 请求中：

```
"azureEncryptionParameters": {
      "key": <azure id of encryptionset>
  }
```

Cloud Volumes ONTAP HA 对不支持客户管理的密钥。

Google Cloud Platform 默认加密

"Google Cloud Platform 空闲数据加密" 默认情况下， Cloud Volumes ONTAP 处于启用状态。无需设置。

虽然 Google Cloud Storage 始终会在数据写入磁盘之前对数据进行加密，但您可以使用 Cloud Manager API 创建使用 *customer-managed encryption keys* 的 Cloud Volumes ONTAP 系统。这些密钥可通过云密钥管理服务在 GCP 中生成和管理。 "了解更多信息。"。

ONTAP 病毒扫描

您可以在 ONTAP 系统上使用集成的防病毒功能来保护数据免受病毒或其他恶意代码的攻击。

称为 *Vscan* 的 ONTAP 病毒扫描将同类最佳的第三方防病毒软件与 ONTAP 功能相结合，让您可以灵活地控制扫描哪些文件以及何时扫描。

有关 Vscan 支持的供应商，软件和版本的信息，请参见 "NetApp 互操作性表"。

有关如何在 ONTAP 系统上配置和管理防病毒功能的信息，请参见 "《 ONTAP 9 防病毒配置指南》"。

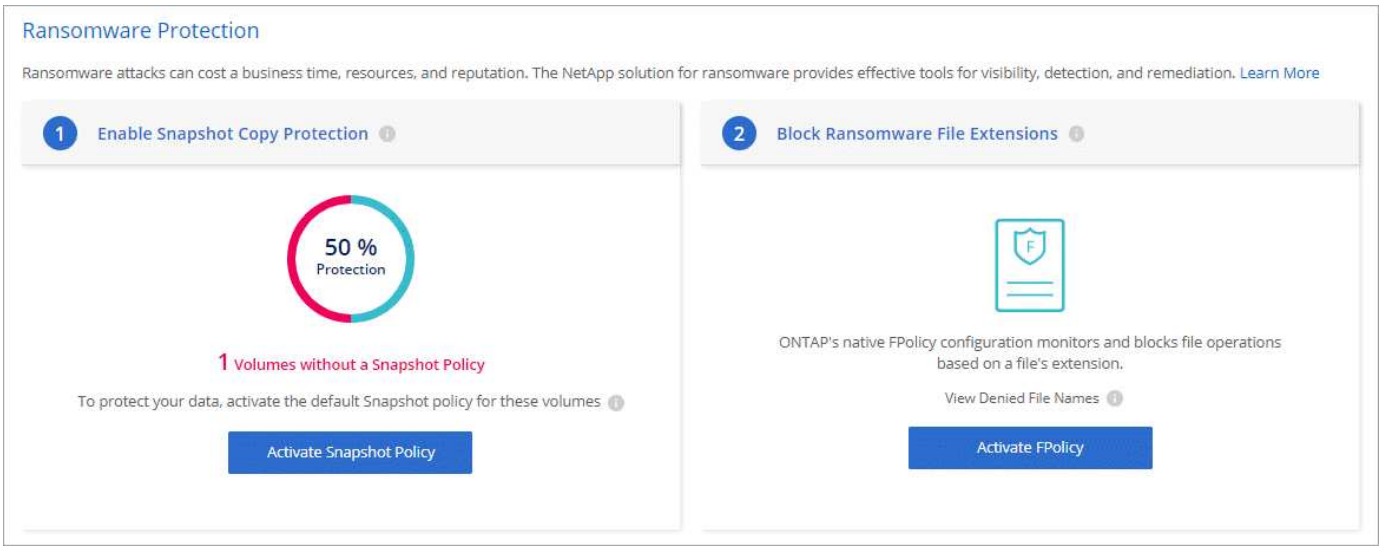
勒索软件保护

勒索软件攻击可能会耗费业务时间，资源和声誉。您可以通过 Cloud Manager 实施 NetApp 解决方案 for 勒索软件，它可以提供有效的工具来实现可见性，检测和补救。

- Cloud Manager 可识别不受 Snapshot 策略保护的卷，并允许您在这些卷上激活默认 Snapshot 策略。

  Snapshot 副本为只读副本，可防止勒索软件损坏。它们还可以提供创建单个文件副本或完整灾难恢复解决方案映像的粒度。

- Cloud Manager 还支持您通过启用 ONTAP 的 FPolicy 解决方案来阻止常见的勒索软件文件扩展名。



"了解如何实施适用于勒索软件的 NetApp 解决方案"。

性能

您可以查看性能结果、帮助您确定哪些工作负载适合 Cloud Volumes ONTAP 。

- 适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4383： 使用应用程序工作负载在 Amazon Web Services 中对 Cloud Volumes ONTAP 进行性能特征描述"。

- 适用于 Microsoft Azure 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4671： Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 的性能特征与应用程序工作负载"。

- 适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP

  "NetApp 技术报告 4816：《适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes ONTAP 性能特征》"。

Cloud Volumes ONTAP 的默认配置

了解默认情况下如何配置 Cloud Volumes ONTAP 可以帮助您设置和管理系统、尤其是在您熟悉 ONTAP 的情况下、因为 Cloud Volumes ONTAP 的默认设置不同于 ONTAP 。

默认值

- Cloud Volumes ONTAP 在 AWS ， Azure 和 GCP 中作为单节点系统提供，在 AWS 和 Azure 中作为 HA 对提供。
- Cloud Manager 在部署 Cloud Volumes ONTAP 时会创建一个提供数据的 Storage VM 。某些配置支持额外的 Storage VM 。 "了解有关管理 Storage VM 的更多信息"。
- Cloud Manager 会自动在 Cloud Volumes ONTAP 上安装以下 ONTAP 功能许可证：
  - CIFS

- FlexCache
- FlexClone
- iSCSI
- NetApp 卷加密（仅适用于 BYOL 或已注册的 PAYGO 系统）
- NFS
- SnapMirror
- SnapRestore
- SnapVault

- 默认情况下会创建多个网络接口：
  - 集群管理 LIF
  - 集群间 LIF
  - Azure 中 HA 系统上的 SVM 管理 LIF ， AWS 中的单节点系统以及多个 AWS 可用性区域中的 HA 系统上的可选 SVM 管理 LIF
  - 节点管理 LIF
  - iSCSI 数据 LIF
  - CIFS 和 NFS 数据 LIF

> 由于 EC2 要求，默认情况下，对于 Cloud Volumes ONTAP 禁用 LIF 故障转移。将 LIF 迁移到另一个端口会中断实例上 IP 地址和网络接口之间的外部映射、从而使 LIF 无法访问。

- Cloud Volumes ONTAP 使用 HTTPS 将配置备份发送到连接器。

  可从访问这些备份 https://ipaddress/occm/offboxconfig/ 其中 *ipaddress* 是 Connector 主机的 IP 地址。

- 与其他管理工具（例如 System Manager 或 CLI ）不同、 Cloud Manager 设置了几个卷属性。

  下表列出了 Cloud Manager 设置的与默认设置不同的卷属性：

属性	由 **Cloud Manager** 设置的价值
自动调整模式	增长
最大自动大小	1,000 % 帐户管理员可以从 " 设置 " 页面修改此值。
安全风格	适用于 CIFS 卷的 NTFS UNIX （用于 NFS 卷）
空间保证风格	无
UNIX 权限（仅限 NFS）	777.

有关这些属性的信息，请参见 *volume crese* 手册页。

适用于 Cloud Volumes ONTAP 的引导和根数据

除了用户数据存储之外、 Cloud Manager 还在每个 Cloud Volumes ONTAP 系统上购买用于引导和根数据的云存储。

AWS

- 每个节点有两个磁盘用于启动和根数据：
  - 9.7： 160 GB IO1 磁盘用于启动数据， 220 GB GP2 磁盘用于根数据
  - 9.6： 93 GB IO1 磁盘用于启动数据， 140 GB GP2 磁盘用于根数据
  - 9.5： 45 GB IO1 磁盘用于启动数据， 140 GB GP2 磁盘用于根数据
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 EBS 快照
- 对于 HA 对，为调解器实例配置一个 EBS 卷，大约为 8 GB

Azure （单节点）

- 三个高级 SSD 磁盘：
  - 一个 10 GB 磁盘，用于存储启动数据
  - 一个 140 GB 的根数据磁盘
  - 一个用于 NVRAM 的 128 GB 磁盘

    如果您为 Cloud Volumes ONTAP 选择的虚拟机支持超 SSD ，则系统将使用超 SSD 进行 NVRAM ，而不是高级 SSD 。
- 一个 1024 GB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照

Azure （ HA 对）

- 两个用于启动卷的 10 GB 高级 SSD 磁盘（每个节点一个）
- 根卷的两个 140 GB 高级存储页面 Blobs （每个节点一个）
- 两个 1024 GB 标准 HDD 磁盘，用于节省核心（每个节点一个）
- 两个用于 NVRAM 的 128 GB 高级 SSD 磁盘（每个节点一个）
- 每个引导磁盘和根磁盘一个 Azure 快照

GCP

- 一个 10 GB 标准永久性磁盘，用于存储启动数据
- 一个 64 GB 标准永久性磁盘，用于存储根数据
- 一个用于 NVRAM 的 500 GB 标准永久性磁盘
- 一个 216 GB 标准永久性磁盘，用于节省核心
- 启动磁盘和根磁盘各一个 GCP 快照

磁盘驻留的位置

Cloud Manager 将存储布局如下：

- 启动数据驻留在与实例或虚拟机连接的磁盘上。

  此磁盘包含引导映像、但不能用于 Cloud Volumes ONTAP 。

- 包含系统配置和日志的根数据驻留在 aggr0 中。
- 存储虚拟机（ SVM ）根卷驻留在 aggr1 中。
- 数据卷也驻留在 aggr1 中。

加密

启动和根磁盘在 Azure 和 Google Cloud Platform 中始终加密，因为默认情况下，这些云提供商会启用加密。

如果您在 AWS 中使用密钥管理服务（ KMS ）启用数据加密，则 Cloud Volumes ONTAP 的启动磁盘和根磁盘也会进行加密。这包括 HA 对中调解器实例的启动磁盘。磁盘将使用您在创建工作环境时选择的 CMK 进行加密。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.